



# 데이터베이스 설계서

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 🕒 생성 일시      | 2026년 5월 1일 오후 4:32 |
| 🕒 최종 업데이트 시간 | 2026년 5월 8일 오후 2:10 |
| 📁 그룹         | 데이터 및 시스템 설계        |

## 1. 개요

- 목적:
  - WMS 프로젝트의 데이터 정합성을 유지하고, 화장품 도메인 특수성(유통기한, 리콜)을 반영한 물리 데이터 구조를 정의함
- 설계 규칙:
  - 모든 재고 상태 변경은 이력 테이블(`Inventory_History`)에 기록함
  - 유통기한 기반의 FEFO(선유통기한 선출고) 로직을 지원하도록 설계함

## 2. 엔티티 그룹

- 사용자 및 조직: `Member`, `Store`, `Warehouse`, `Section`, `Supplier`, `Member_Store`, `Member_Warehouse`
- 상품: `Product`, `Category`, `ProductType`, `ProductInfo`
- 재고 및 로트: `Inventory`, `InventoryTransaction`, `Lot`
- 입고 관리: `Inbound`, `InboundItem`, `QualityInspection`
- 출고 관리: `Order`, `OrderItem`, `Outbound`, `OutboundItem`
- 창고 작업: `Stock_Transfer`, `Stock_Transfer_Detail`
- 품질 및 사후 관리: `Recall`, `Disposal`, `DisposalItem`, `Return`, `ReturnItem`

### ▼ 2.1 논리적 그룹

- 사용자 및 조직

| 번호   | 테이블명                          | 용도 및 설명            |
|------|-------------------------------|--------------------|
| T-01 | <code>Member</code>           | 본사/창고/점주 사용자 계정 관리 |
| T-02 | <code>Store</code>            | 가맹점(점포) 영업 정보      |
| T-03 | <code>Warehouse</code>        | 물리적 물류 창고 마스터      |
| T-04 | <code>Section</code>          | 창고 내 보관 구역 마스터     |
| T-05 | <code>Supplier</code>         | 제품 공급사 및 제조사 관리    |
| T-06 | <code>Member_Store</code>     | 점주와 가맹점 간의 매핑      |
| T-07 | <code>Member_Warehouse</code> | 창고 관리자와 담당 창고 매핑   |

- 상품 마스터

| 번호   | 테이블명                     | 용도 및 설명                      |
|------|--------------------------|------------------------------|
| T-08 | <code>Category</code>    | 대분류(스킨케어, 클렌징 등)             |
| T-09 | <code>ProductType</code> | 소분류/제형(토너, 크림 등)             |
| T-10 | <code>Product</code>     | 상품 통합 마스터 (SKU)              |
| T-11 | <code>ProductInfo</code> | 화장품 특화 속성(피부타입, 성분 등) 1:1 매핑 |

- 재고 및 로트

| 번호   | 테이블명                              | 용도 및 설명                           |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| T-12 | <code>Lot</code>                  | 유통기한 및 제조일자 기반의 로트 단위 관리          |
| T-13 | <code>Inventory</code>            | SKU + Lot + Section 조합의 실시간 재고 현황 |
| T-14 | <code>InventoryTransaction</code> | 입출고, 리콜 등에 의한 재고 수량/상태 변경         |

- 입고 관리

| 번호   | 테이블명              | 용도 및 설명                  |
|------|-------------------|--------------------------|
| T-15 | Inbound           | 입고 예정 및 승인 마스터 전표        |
| T-16 | InboundItem       | 입고된 개별 상품, 수량 및 로트 생성 정보 |
| T-17 | QualityInspection | 입고 상품에 대한 세부 품질 검사 결과 기록 |

- 출고 관리

| 번호   | 테이블명         | 용도 및 설명                    |
|------|--------------|----------------------------|
| T-18 | Order        | 가맹점의 발주 요청 마스터             |
| T-19 | Order_Detail | 가맹점 발주 상세 품목 및 요청 수량       |
| T-20 | Outbound     | 창고 출고 지시 및 작업 마스터          |
| T-21 | OutboundItem | 실제 피킹 및 출고된 특정 로트/섹션 상세 내역 |

- 창고 작업

| 번호   | 테이블명                  | 용도 및 설명                |
|------|-----------------------|------------------------|
| T-22 | Stock_Transfer        | 창고 간 또는 구역 간 이동 요청 마스터 |
| T-23 | Stock_Transfer_Detail | 실제 이동되는 특정 재고 객체와 수량   |

- 사후 및 품질 관리

| 번호   | 테이블명         | 용도 및 설명                    |
|------|--------------|----------------------------|
| T-24 | Return       | 가맹점 반품 회수 마스터              |
| T-25 | ReturnItem   | 실제 회수된 반품 상세 로트 내역         |
| T-26 | Recall       | 특정 로트 결함으로 인한 시스템 강제 회수/격리 |
| T-27 | Disposal     | 유통기한 만료 및 불량으로 인한 폐기 마스터   |
| T-28 | DisposalItem | 실제 폐기 처리된 상세 로트 수량         |

## 3. 상세 테이블 명세

### 3.0 공통 컬럼

- 아래 4가지 컬럼들은 모든 테이블에 공통적으로 포함됨

| 컬럼명(영문)    | 타입       | 제약 조건    | 설명        |
|------------|----------|----------|-----------|
| created_by | BIGINT   | NOT NULL | 최초 등록자 ID |
| created_at | DATETIME | NOT NULL | 최초 등록 일시  |
| updated_by | BIGINT   | NOT NULL | 최종 수정자 ID |
| updated_at | DATETIME | NOT NULL | 최종 수정 일시  |

### 3.1 사용자 및 조직

#### [T-01] 테이블명: Member (회원)

- 시스템을 사용하는 본사 관리자, 창고 관리자, 점주의 계정 정보를 관리함

| 컬럼명(영문)      | 컬럼명(한글) | 타입          | 제약 조건               | 설명                 |
|--------------|---------|-------------|---------------------|--------------------|
| member_id    | 회원 ID   | BIGINT      | PK                  | 계정 고유 번호           |
| login_id     | 로그인 ID  | VARCHAR(50) | NOT NULL,<br>UNIQUE |                    |
| password     | 비밀번호    | VARCHAR(50) | NOT NULL            |                    |
| role         | 권한      | VARCHAR(50) | NOT NULL            | 본사 관리자, 창고 관리자, 점주 |
| member_name  | 이름      | VARCHAR(50) | NOT NULL            |                    |
| email        | 이메일     | VARCHAR(50) | NOT NULL            |                    |
| phone_number | 전화번호    | VARCHAR(50) | NOT NULL            |                    |

```
CREATE TABLE `Member` (
  `member_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '회원 ID',
  `login_id` VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE COMMENT '로그인 ID',
  `password` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '비밀번호',
  `role` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '권한 (본사관리자, 창고관리자, 점주)',
  `member_name` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '이름',
  `email` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '이메일',
  `phone_number` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '전화번호',

  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID (Member)',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID (Member)',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',
  PRIMARY KEY (`member_id`)
) COMMENT='[사용자] 회원 정보 테이블';
```

#### [T-02] 테이블명: Store (가맹점)

- 발주를 진행하는 점포의 영업 정보를 관리함

| 컬럼명(영문)    | 컬럼명(한글) | 타입           | 제약 조건     | 설명                |
|------------|---------|--------------|-----------|-------------------|
| store_id   | 가맹점 ID  | BIGINT       | PK        | 가맹점 고유 번호         |
| store_name | 점포명     | VARCHAR(100) | NOT NULL, |                   |
| address    | 주소      | VARCHAR(100) | NOT NULL  | 최적 창고 배정 시 거리 계산용 |

```
CREATE TABLE `Store` (
  `store_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '가맹점 ID',
  `store_name` VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '점포명',
  `address` VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '주소',

  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',
  PRIMARY KEY (`store_id`)
) COMMENT='[조직] 가맹점(점포) 정보 테이블';
```

#### [T-03] 테이블명: Warehouse (창고)

- 재고가 보관되는 물리적 창고 정보를 관리함

| 컬럼명(영문)        | 컬럼명(한글) | 타입           | 제약 조건     | 설명                           |
|----------------|---------|--------------|-----------|------------------------------|
| warehouse_id   | 창고 ID   | BIGINT       | PK        | 창고 고유 번호                     |
| warehouse_name | 창고명     | VARCHAR(100) | NOT NULL, |                              |
| location_info  | 위치 정보   | VARCHAR(255) | NOT NULL  |                              |
| target_temp    | 적정 온도   | VARCHAR(20)  | NOT NULL  | 화장품 적정 보관 온도(10~25°C) 유지 확인용 |
| capacity       | 수용 한도   | INT          | NOT NULL  | 보관 가능 최대 수량                  |

```
CREATE TABLE `Warehouse` (
  `warehouse_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '창고 ID',
  `warehouse_name` VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '창고명',
  `location_info` VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT '위치 정보',
  `target_temp` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '적정 온도 (10~25도)',
  `capacity` INT NOT NULL COMMENT '수용 한도 (보관 가능 최대 수량)',

  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
)
```

```

    `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일
시',
    PRIMARY KEY (`warehouse_id`)
) COMMENT='[조직] 창고 정보 테이블';

```

#### [T-04] 테이블명: Section (섹션)

| 컬럼명(영문)          | 컬럼명(한글)        | 타입          | 제약 조건    | 설명                                     |
|------------------|----------------|-------------|----------|----------------------------------------|
| section_id       | 섹션 ID          | BIGINT      | PK       | 섹션 고유 번호                               |
| section_code     | 섹션 코드          | VARCHAR(20) | NOT NULL | 섹션 코드 (WH01-A-01 형식)                   |
| section_name     | 섹션 이름          | VARCHAR(20) | NOT NULL | 섹션 명칭 (예: 고회전 구역, 검수 대기 구<br>역)        |
| section_type     | 섹션 타입          | VARCHAR(20) | NOT NULL | 구역 타입<br>(DOCKING, NORMAL, QUARANTINE) |
| rotation_type    | 회전을 타입         | VARCHAR(10) | NULL     | 회전을 타입 (A:고, B:중, C:저)                 |
| max_capacity     | 최대 수용<br>가능 수량 | INT         | NOT NULL | 섹션별 최대 수용 가능 수량                        |
| current_capacity | 현재 수량          | INT         | NOT NULL | 섹션별 현재 수용하고 있는 수량                      |
| temperature_type | 온도 타입          | VARCHAR(20) | NOT NULL | 온도 타입 (COOL, COLD 등)                   |
| warehouse_id     | 창고 ID          | BIGINT      | FK       | 소속 창고 ID                               |

```

CREATE TABLE Section (
    section_id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '섹션 고유 ID',
    warehouse_id BIGINT NOT NULL COMMENT '소속 창고 ID',
    section_code VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE COMMENT '섹션 코드 ([창고ID]-[구역타입]-[순번])',
    section_name VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '섹션 명칭 (예: 고회전 구역, 격리 구역)',
    section_type VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '구역 타입 (DOCKING, NORMAL, QUARANTINE)',
    rotation_type VARCHAR(10) COMMENT '회전을 타입 (A:고, B:중, C:저)',
    max_capacity INT NOT NULL COMMENT '섹션별 최대 수용 가능 수량',
    current_capacity INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '섹션별 현재 수량',
    temperature_type VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '온도 타입 (ROOM, COOL, COLD 등)',

    created_by BIGINT NOT NULL,
    created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_by BIGINT,
    updated_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,

    PRIMARY KEY (section_id),
    FOREIGN KEY (warehouse_id) REFERENCES Warehouse(warehouse_id)
) COMMENT='창고 내 보관 구역 섹션 정보';

```

#### [T-05] 테이블명: Supplier (공급사)

| 컬럼명(영문)         | 컬럼명(한글) | 타입           | 제약 조건    | 설명               |
|-----------------|---------|--------------|----------|------------------|
| supplier_id     | 공급사 ID  | BIGINT       | PK       | 공급사 고유 식별 번호     |
| supplier_name   | 공급사명    | VARCHAR(100) | NOT NULL | 업체명 (제조사 또는 납품처) |
| business_number | 사업자 번호  | VARCHAR(20)  | UNIQUE   | 사업자 등록 번호        |
| manager_name    | 담당자명    | VARCHAR(50)  | -        | 입고/영업 담당자 성함     |
| phone           | 전화번호    | VARCHAR(20)  | -        | 업체 또는 담당자 연락처    |
| email           | 이메일     | VARCHAR(50)  | -        | 업무용 이메일 주소       |
| address         | 주소      | VARCHAR(255) | -        | 본사 또는 공장 소재지     |

```

CREATE TABLE `Supplier` (
    `supplier_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '공급사 ID',
    `supplier_name` VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '공급사명',
    `business_number` VARCHAR(20) UNIQUE COMMENT '사업자 번호',
    `manager_name` VARCHAR(50) COMMENT '담당자명',
    `phone` VARCHAR(20) COMMENT '전화번호',
    `email` VARCHAR(50) COMMENT '이메일',

```

```

`address`          VARCHAR(255) COMMENT '주소',

-- 공통 컬럼
`created_by`       BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
`created_at`       DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
`updated_by`       BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
`updated_at`       DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',

PRIMARY KEY (`supplier_id`)
) COMMENT='[물류] 공급처(제조사) 정보 테이블';

```

#### [T-06] 테이블명: Member\_Store (점주-점포 매핑)

| 컬럼명(영문)   | 컬럼명(한글) | 타입     | 제약 조건 | 설명    |
|-----------|---------|--------|-------|-------|
| ms_id     | 매핑 ID   | BIGINT | PK    | 매핑 ID |
| member_id | 점주 ID   | BIGINT | FK    |       |
| store_id  | 점포 ID   | BIGINT | FK    |       |

```

CREATE TABLE `Member_Store` (
  `ms_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '매핑 ID',
  `member_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '점주 ID',
  `store_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '점포 ID',

  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',

  PRIMARY KEY (`ms_id`),
  FOREIGN KEY (`member_id`) REFERENCES `Member` (`member_id`),
  FOREIGN KEY (`store_id`) REFERENCES `Store` (`store_id`)
) COMMENT='[조직] 점주-점포 매핑 테이블';

```

#### [T-07] 테이블명: Member\_Warehouse (창고관리자-창고 매핑)

| 컬럼명(영문)      | 컬럼명(한글)   | 타입     | 제약 조건 | 설명    |
|--------------|-----------|--------|-------|-------|
| mw_id        | 매핑 ID     | BIGINT | PK    | 매핑 ID |
| member_id    | 창고 관리자 ID | BIGINT | FK    |       |
| warehouse_id | 창고 ID     | BIGINT | FK    |       |

```

CREATE TABLE `Member_Warehouse` (
  `mw_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '매핑 ID',
  `member_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '창고관리자 ID',
  `warehouse_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '창고 ID',

  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',

  PRIMARY KEY (`mw_id`),
  FOREIGN KEY (`member_id`) REFERENCES `Member` (`member_id`),
  FOREIGN KEY (`warehouse_id`) REFERENCES `Warehouse` (`warehouse_id`)
) COMMENT='[조직] 창고관리자-창고 매핑 테이블';

```

## 3.2 상품 관리

#### [T-08] 테이블명: Category (카테고리)

| 컬럼명(영문)       | 컬럼명(한글) | 타입          | 제약 조건    | 설명                     |
|---------------|---------|-------------|----------|------------------------|
| category_id   | 카테고리 ID | BIGINT      | PK       | 카테고리 고유 번호             |
| category_code | 카테고리 코드 | CHAR(3)     | NOT NULL | SKN, CLE, MAK, SUN 등   |
| category_name | 카테고리명   | VARCHAR(50) | NOT NULL | 스킨케어, 클렌징, 메이크업, 선크어 등 |

```
CREATE TABLE `Category` (
  `category_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '카테고리 ID',
  `category_code` CHAR(3) NOT NULL COMMENT '카테고리 코드 (SKN, CLE 등)',
  `category_name` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '카테고리명',

  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',
  PRIMARY KEY (`category_id`)
) COMMENT='[상품] 상품 카테고리 테이블';
```

#### [T-09] 테이블명: ProductType (상품 타입)

| 컬럼명(영문)   | 컬럼명(한글) | 타입          | 제약 조건    | 설명                   |
|-----------|---------|-------------|----------|----------------------|
| type_id   | 타입 ID   | BIGINT      | PK       | 타입 고유 번호             |
| type_code | 타입 코드   | CHAR(3)     | NOT NULL | SER, TON, CRM, OIL 등 |
| type_name | 타입명     | VARCHAR(50) | NOT NULL | 세럼, 토너, 크림, 클렌징 오일 등 |

```
CREATE TABLE `ProductType` (
  `type_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '타입 ID',
  `type_code` CHAR(3) NOT NULL COMMENT '타입 코드 (SER, TON 등)',
  `type_name` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '타입명',

  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',
  PRIMARY KEY (`type_id`)
) COMMENT='[상품] 상품 타입 테이블';
```

#### [T-10] 테이블명: Product (상품)

- SKU 체계에 따른 화장품의 고유 정보를 관리함

| 컬럼명(영문)          | 컬럼명(한글) | 타입           | 제약 조건    | 설명                     |
|------------------|---------|--------------|----------|------------------------|
| product_id       | 상품 ID   | BIGINT       | PK       | 상품 고유 번호               |
| sku_code         | SKU 코드  | VARCHAR(50)  | NOT NULL | 브랜드-카테고리-타입-용량-일련번호 구조 |
| product_name     | 상품명     | VARCHAR(100) | NOT NULL | 화장품 명칭                 |
| brand_name       | 브랜드명    | VARCHAR(50)  | NOT NULL | 브랜드명                   |
| product_price    | 가격      | INT          | NOT NULL |                        |
| temperature_type | 온도 타입   | VARCHAR(20)  | NOT NULL | ROOM, COOL 등           |
| type_id          | 타입 ID   | BIGINT       | FK       | ProductType 테이블 참조     |
| category_id      | 카테고리 ID | BIGINT       | FK       | Category 테이블 참조        |

```
CREATE TABLE `Product` (
  `product_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '상품 ID',
  `sku_code` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT 'SKU 코드',
  `product_name` VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '상품명',
  `brand_name` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '브랜드명',
  `product_price` INT NOT NULL COMMENT '가격',
```

```

`temperature_type` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '온도 타입',
`type_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '타입 ID',
`category_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '카테고리 ID',

`created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
`created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
`updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
`updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',
PRIMARY KEY (`product_id`),
FOREIGN KEY (`type_id`) REFERENCES `ProductType` (`type_id`),
FOREIGN KEY (`category_id`) REFERENCES `Category` (`category_id`)
) COMMENT='[상품] 상품 마스터 테이블';

```

#### [T-11] 테이블명: ProductInfo (상품 상세 정보)

- `Product` 테이블의 상세 속성을 담은 자식 테이블
- `product_id` 를 FK이자 UNIQUE 키로 사용하여 1:1 관계를 맺는다.

| 컬럼명(영문)                        | 컬럼명(한글) | 타입           | 제약 조건      | 설명                      |
|--------------------------------|---------|--------------|------------|-------------------------|
| <code>product_info_id</code>   | 정보 ID   | BIGINT       | PK, AI     | 상세 정보 고유 ID             |
| <code>skin_type</code>         | 피부 타입   | VARCHAR(50)  | -          | 건성, 지성, 민감성, 복합성 등      |
| <code>function_type</code>     | 기능성 타입  | VARCHAR(100) | -          | 미백, 주름개선, 자외선차단, 보습 등   |
| <code>volume</code>            | 용량 수치   | INT          | NOT NULL   | 실제 용량 숫자 (예: 50, 150)   |
| <code>unit</code>              | 용량 단위   | VARCHAR(10)  | NOT NULL   | ml, g, oz 등             |
| <code>ingredients</code>       | 전성분     | TEXT         | -          | 화장품 전성분 표시 정보           |
| <code>cautions</code>          | 주의사항    | TEXT         | -          | 사용 시 주의사항               |
| <code>storage_condition</code> | 보관 조건   | VARCHAR(255) | -          | 상온보관, 냉장보관, 직사광선 금지 등   |
| <code>product_id</code>        | 상품 ID   | BIGINT       | FK, UNIQUE | Product 테이블 참조 (1:1 연결) |

```

CREATE TABLE `ProductInfo` (
  `product_info_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '정보 ID',
  `product_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '상품 ID',
  `skin_type` VARCHAR(50) COMMENT '피부 타입 (건성, 지성, 민감성, 복합성)',
  `function_type` VARCHAR(100) COMMENT '기능성 타입 (미백, 주름개선, 자외선차단, 보습)',
  `volume` INT NOT NULL COMMENT '용량 수치 (예: 50)',
  `unit` VARCHAR(10) NOT NULL COMMENT '용량 단위 (예: ml)',
  `ingredients` TEXT COMMENT '전성분',
  `cautions` TEXT COMMENT '주의사항',
  `storage_condition` VARCHAR(255) COMMENT '보관 조건 (상온보관, 냉장보관, 직사광선 금지)',

  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',

  PRIMARY KEY (`product_info_id`),
  UNIQUE KEY `UK_PRODUCT_INFO_ID` (`product_id`),
  CONSTRAINT `FK_PRODUCTINFO_PRODUCT` FOREIGN KEY (`product_id`) REFERENCES `Product` (`product_id`)
) COMMENT='[상품] 화장품 상세 속성 정보 테이블';

```

### 3.3 재고 및 로트

#### [T-12] 테이블명: Lot (로트)

| 컬럼명(영문)            | 컬럼명(한글) | 타입          | 제약 조건    | 설명                 |
|--------------------|---------|-------------|----------|--------------------|
| lot_id             | 로트 ID   | BIGINT      | PK       | 로트 고유 식별 번호        |
| lot_number         | 로트 번호   | VARCHAR(50) | NOT NULL | PRD-YYMMDD-VV-SSSS |
| manufacturing_date | 제조 일자   | DATETIME    | NOT NULL | 해당 로트의 제조 일자       |
| expiration_date    | 유통 기한   | DATETIME    | NOT NULL | 해당 로트의 유통/소비 기한    |
| status             | 로트 상태   | VARCHAR(20) | NOT NULL | AVAILABLE, HOLD 등  |
| product_id         | 상품 ID   | BIGINT      | FK       | 상품 ID (FK)         |

```
CREATE TABLE `Lot` (
  `lot_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '로트 ID',
  `lot_number` VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE COMMENT '로트 번호 (PRD-YYMMDD-VV-SSSS)',
  `manufacturing_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '제조일자',
  `expiration_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '유통기한',
  `status` VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'AVAILABLE'
  COMMENT 'AVAILABLE(판매 가능), HOLD(보류), EXPIRED(유통기한 만료), RECALLED(리콜), DAMAGED(파손), DISPOSED(폐기)',

  `product_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '상품 마스터 ID (FK)',

  -- 공통 컬럼
  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',

  PRIMARY KEY (`lot_id`),
  CONSTRAINT `FK_LOT_PRODUCT` FOREIGN KEY (`product_id`) REFERENCES `Product` (`product_id`)
) COMMENT='[재고] 로트 관리 테이블';
```

#### [T-13] 테이블명: Inventory (재고)

- 참고 내 개별 제품 단위의 실시간 상태와 유통기한을 관리함

| 컬럼명(영문)            | 컬럼명(한글)  | 타입          | 제약 조건    | 설명                      |
|--------------------|----------|-------------|----------|-------------------------|
| inventory_id       | 재고 ID    | BIGINT      | PK       | 개별 객체 단위 식별             |
| quantity           | 총 재고 수량  | INT         | NOT NULL | 현재 총 수량                 |
| available_quantity | 출고 가능 수량 | INT         | NOT NULL | 출고 가능한 수량 (정상/보관중 인 경우) |
| alloc_status       | 할당 상태    | VARCHAR(20) | NOT NULL | 가용, 할당됨, 출고 완료          |
| quality_status     | 품질 상태    | VARCHAR(20) | NOT NULL | 정상, 검수 대기, 출고 금지, 폐기 예정 |
| loc_status         | 위치 상태    | VARCHAR(20) | NOT NULL | 보관 중, 이동 중              |
| lot_id             | 로트 ID    | BIGINT      | FK       | 참조하는 로트 ID (FK)         |
| product_id         | 상품 코드    | BIGINT      | FK       | 상품 마스터 ID (FK)          |
| warehouse_id       | 창고 ID    | BIGINT      | FK       | 현재 보관 중인 창고 위치 참조 (FK)  |
| section_id         | 섹션 ID    | BIGINT      | FK       | 보관 섹션 ID (FK)           |

```
CREATE TABLE `Inventory` (
  `inventory_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '재고 ID',
  `product_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '상품 마스터 ID (FK)',
  `lot_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '로트 정보 ID (FK)',
  `section_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '보관 섹션 ID (FK)',
  `warehouse_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '창고 ID (FK)',

  -- 수량 관리 컬럼
  `quantity` INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '현재 총 수량',
  `available_quantity` INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '출고 가능한 수량 (정상/보관중 일때만)',

  -- 상태 정보
  `alloc_status` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '할당 상태 (AVAILABLE, ALLOCATED 등)',
```



```

`quality_status` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '품질 상태 (NORMAL, HOLD, DISCARD 등)',
`loc_status` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '위치 상태 (STORED, MOVING 등)',

`created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
`created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
`updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
`updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,

PRIMARY KEY (`inventory_id`),
-- 동일한 상품이 동일 로트로 동일 섹션에 있으면 하나의 행으로 관리
UNIQUE KEY `UK_INVENTORY_UNIT` (`product_id`, `lot_id`, `section_id`)
) COMMENT='[재고] SKU+LOT+섹션 기반 수량 관리 테이블';

```

#### [T-14] 테이블명: InventoryTransaction (재고 이력 로그)

- 모든 상태 전이 발생 시 조합 검증과 함께 별도 로그로 저장함
- 상태 변경 시 조합 유효성 검증 실패 여부를 파악하기 위한 근거 데이터로 활용됨

| 컬럼명(영문)          | 컬럼명(한글)  | 타입           | 제약 조건    | 설명                          |
|------------------|----------|--------------|----------|-----------------------------|
| transaction_id   | 이력 ID    | BIGINT       | PK, AI   | 이력 고유 식별 번호                 |
| transaction_type | 트랜잭션 타입  | VARCHAR(20)  | NOT NULL | INBOUND, OUTBOUND, RETURN 등 |
| transaction_qty  | 변동 수량    | INT          | NOT NULL | 증감 수량 (입고 시 +100, 출고 시 -50) |
| balance_qty      | 변동 후 잔고  | INT          | NOT NULL | 해당 변동 직후의 재고 총 수량           |
| reference_id     | 참조 전표 ID | BIGINT       | -        | 입고ID, 출고ID 등 원인 전표의 PK      |
| prev_status_set  | 변경 전 상태  | VARCHAR(100) | -        | 변경 전 할당/품질/위치 상태 조합         |
| curr_status_set  | 변경 후 상태  | VARCHAR(100) | NOT NULL | 변경 후 할당/품질/위치 상태 조합         |
| change_reason    | 변경 사유    | VARCHAR(255) | -        | 상태 변경의 구체적 원인               |
| inventory_id     | 재고 ID    | BIGINT       | FK       | 대상 재고 행 참조                  |
| member_id        | 작업자 ID   | BIGINT       | FK       | 작업을 수행한 관리자/시스템 ID          |

```

CREATE TABLE `InventoryTransaction` (
  `transaction_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '이력 ID',
  `inventory_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '재고 ID',
  `transaction_type` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT 'INBOUND, OUTBOUND, RETURN, DISPOSAL, ADJUSTMENT,
RECALL, TRANSFER',
  `transaction_qty` INT NOT NULL COMMENT '변동 수량 (+/-)',
  `balance_qty` INT NOT NULL COMMENT '변동 후 최종 잔고',
  `reference_id` BIGINT COMMENT '참조 전표 ID (inbound_id, outbound_id 등)',
  `prev_status_set` VARCHAR(100) COMMENT '변경 전 상태 (ALLOC|QUALITY|LOC)',
  `curr_status_set` VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '변경 후 상태 (ALLOC|QUALITY|LOC)',
  `member_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '변경 주체 ID',
  `change_reason` VARCHAR(255) COMMENT '변경 사유',

  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수
정 일시',

  PRIMARY KEY (`transaction_id`),
  CONSTRAINT `FK_TRX_INVENTORY` FOREIGN KEY (`inventory_id`) REFERENCES `Inventory` (`inventory_id`
),
  CONSTRAINT `FK_TRX_MEMBER` FOREIGN KEY (`member_id`) REFERENCES `Member` (`member_id`)
) COMMENT='[재고] 재고 수량 및 상태 변경 이력 테이블';

```

### 3.4 입고 관리

#### [T-15] 테이블명: Inbound (입고)

- 본사 승인을 거쳐 창고로 들어오는 물품의 입고 정보를 관리함

| 컬럼명(영문)                   | 컬럼명(한글) | 타입          | 제약 조건    | 설명                            |
|---------------------------|---------|-------------|----------|-------------------------------|
| <code>inbound_id</code>   | 입고 ID   | BIGINT      | PK       |                               |
| <code>status</code>       | 입고 상태   | VARCHAR(20) | NOT NULL | <code>InboundStatus</code> 참고 |
| <code>inbound_date</code> | 입고일     | DATETIME    | NOT NULL | 실물 입고(예정) 일시                  |
| <code>memo</code>         | 메모      | TEXT        | NULL     | 입고 관련 특이사항 및 비고               |
| <code>warehouse_id</code> | 창고 ID   | BIGINT      | FK       | 입고 대상 창고                      |
| <code>supplier_id</code>  | 공급사 ID  | BIGINT      | FK       | 공급사 ID                        |

```
CREATE TABLE `Inbound` (
  `inbound_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '입고 ID',
  `warehouse_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '창고 ID',
  `supplier_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '공급사 ID',
  `status` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '입고 상태',
  `inbound_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '입고 예정일',
  `memo` TEXT NOT NULL COMMENT '입고 관련 특이사항 및 비고 작성',

  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',
  PRIMARY KEY (`inbound_id`),
  CONSTRAINT `FK_INBOUND_WAREHOUSE` FOREIGN KEY (`warehouse_id`) REFERENCES `Warehouse` (`warehouse_id`),
  CONSTRAINT `FK_INBOUND_SUPPLIER` FOREIGN KEY (`supplier_id`) REFERENCES `Supplier` (`supplier_id`)
) COMMENT='[물류] 입고 마스터 테이블';
```

#### [T-16] 테이블명: InboundItem (입고 상세)

- 입고되는 상품별 로트 정보와 수량, 검수 결과를 기록

| 컬럼명(영문)                        | 컬럼명(한글)  | 타입          | 제약 조건    | 설명                            |
|--------------------------------|----------|-------------|----------|-------------------------------|
| <code>inbound_item_id</code>   | 입고 내역 ID | BIGINT      | PK       | 입고 상세 내역 고유 번호                |
| <code>quantity</code>          | 입고 수량    | INT         | NOT NULL | 실제 입고 수량                      |
| <code>manufacture_date</code>  | 제조일자     | DATETIME    | NOT NULL | 제조일 (로트 생성용)                  |
| <code>expiration_date</code>   | 유통기한     | DATETIME    | NOT NULL | 유통기한 (로트 생성용)                 |
| <code>inspection_status</code> | 검수 상태    | VARCHAR(20) | NOT NULL | <code>QualityStatus</code> 참고 |
| <code>inbound_id</code>        | 입고 ID    | BIGINT      | FK       | Inbound 마스터 참조                |
| <code>product_id</code>        | 상품 ID    | BIGINT      | FK       | 입고된 상품 ID                     |
| <code>lot_id</code>            | 로트 ID    | BIGINT      | FK       | 생성된 로트 참조 (입고 완료 시 확정)        |
| <code>section_id</code>        | 섹션 ID    | BIGINT      | FK       | 적재된 섹션 위치                     |

```
CREATE TABLE `InboundItem` (
  `inbound_item_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '입고 상세 ID',
  `inbound_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '입고 마스터 ID',
  `product_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '상품 ID',
  `lot_id` BIGINT COMMENT '생성된 로트 ID',
  `section_id` BIGINT COMMENT '적재 섹션 ID',
  `quantity` INT NOT NULL COMMENT '입고 수량',
  `manufacture_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '제조일자',
  `expiration_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '유통기한',
  `inspection_status` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '검수 상태 (NORMAL, HOLD, INSPECTING 등)',

  -- 공통 컬럼
  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',
)
```

```

PRIMARY KEY (`inbound_item_id`),
CONSTRAINT `FK_INBOUNDITEM_INBOUND` FOREIGN KEY (`inbound_id`) REFERENCES `Inbound` (`inbound_id`),
CONSTRAINT `FK_INBOUNDITEM_PRODUCT` FOREIGN KEY (`product_id`) REFERENCES `Product` (`product_id`),
CONSTRAINT `FK_INBOUNDITEM_LOT` FOREIGN KEY (`lot_id`) REFERENCES `Lot` (`lot_id`),
CONSTRAINT `FK_INBOUNDITEM_SECTION` FOREIGN KEY (`section_id`) REFERENCES `Section` (`section_id`)
) COMMENT='[물류] 입고 상세 내역 테이블';

```

#### [T-17] 테이블명: QualityInspection (품질 검사)

| 컬럼명(영문)         | 컬럼명(한글)  | 타입          | 제약 조건    | 설명                       |
|-----------------|----------|-------------|----------|--------------------------|
| inspection_id   | 검사 ID    | BIGINT      | PK, AI   | 품질 검사 고유 번호              |
| inspection_date | 검사 일시    | DATETIME    | NOT NULL | 실제 품질 검사가 수행된 시간         |
| result          | 검사 결과    | VARCHAR(20) | NOT NULL | PASS, FAIL, HOLD         |
| defect_reason   | 불량 사유    | VARCHAR(50) | -        | 파손, 누액, 변색 등 (FAIL 시 필수) |
| memo            | 검사 메모    | TEXT        | -        | 특이사항 기록                  |
| inbound_item_id | 입고 내역 ID | BIGINT      | FK       | 대상 입고 상세 항목 참조           |
| lot_id          | 로트 ID    | BIGINT      | FK       | 검사 대상 제품의 로트 정보          |
| inspector_id    | 검사자 ID   | BIGINT      | FK       | 검사를 수행한 담당자( Member ) ID |

```

CREATE TABLE `QualityInspection` (
  `inspection_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '검사 ID',
  `inbound_item_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '입고 상세 ID',
  `lot_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '로트 ID',
  `inspection_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '검사 일시',
  `inspector_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '검사자 ID',
  `result` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '검사 결과 (PASS, FAIL, HOLD)',
  `defect_reason` VARCHAR(50) COMMENT '불량 사유 (용기파손, 누액, 변색 등)',
  `memo` TEXT COMMENT '특이사항 메모',

  -- 공통 컬럼
  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',

  PRIMARY KEY (`inspection_id`),
  CONSTRAINT `FK_QUALITY_INBOUND_ITEM` FOREIGN KEY (`inbound_item_id`) REFERENCES `InboundItem` (`inbound_item_id`),
  CONSTRAINT `FK_QUALITY_LOT` FOREIGN KEY (`lot_id`) REFERENCES `Lot` (`lot_id`),
  CONSTRAINT `FK_QUALITY_INSPECTOR` FOREIGN KEY (`inspector_id`) REFERENCES `Member` (`member_id`)
) COMMENT='[품질] 입고 품질 검사 기록 테이블';

```

### 3.5 출고 관리

#### [T-18] 테이블명: Order (발주)

- 점주가 신청한 발주서의 메타 정보와 배정 창고를 기록함

| 컬럼명(영문)        | 컬럼명(한글)  | 타입          | 제약 조건    | 설명                   |
|----------------|----------|-------------|----------|----------------------|
| order_id       | 발주 ID    | BIGINT      | PK       |                      |
| order_status   | 발주 상태    | VARCHAR(20) | NOT NULL | 대기, 승인, 취소 등         |
| order_date     | 발주 일시    | DATETIME    | NOT NULL |                      |
| store_id       | 점포 ID    | BIGINT      | FK       |                      |
| assigned_wh_id | 배정 창고 ID | BIGINT      | FK       | 위치 기반 최적/대체 창고 자동 배정 |

```
CREATE TABLE `Order` (
  `order_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '발주 ID',
  `store_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '점포 ID',
  `assigned_wh_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '배정 창고 ID',
  `order_status` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '발주 상태',
  `order_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '발주 일시',

  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',
  PRIMARY KEY (`order_id`),
  FOREIGN KEY (`store_id`) REFERENCES `Store` (`store_id`),
  FOREIGN KEY (`assigned_wh_id`) REFERENCES `Warehouse` (`warehouse_id`)
) COMMENT='[물류] 발주 마스터 테이블';
```

#### [T-19] 테이블명: OrderItem (발주 상세)

- 하나의 발주(Order)에 포함된 상품 종류와 수량을 관리함
- 점주가 주문한 상품 기준의 데이터이며, 실제 어떤 재고가 나갈지는 출고 단계에서 결정됨

| 컬럼명(영문)       | 컬럼명(한글)  | 타입     | 제약 조건    | 설명             |
|---------------|----------|--------|----------|----------------|
| order_item_id | 발주 상세 ID | BIGINT | PK       | 상세 항목 고유 번호    |
| quantity      | 발주 수량    | INT    | NOT NULL | 점주가 요청한 상품 수량  |
| order_id      | 발주 ID    | BIGINT | FK       | Order 테이블 참조   |
| product_id    | 상품 ID    | BIGINT | FK       | Product 테이블 참조 |

```
CREATE TABLE `OrderItem` (
  `order_detail_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '발주 상세 ID',
  `order_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '발주 ID',
  `product_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '상품 ID',
  `quantity` INT NOT NULL COMMENT '발주 수량',

  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',
  PRIMARY KEY (`order_detail_id`),
  FOREIGN KEY (`order_id`) REFERENCES `Order` (`order_id`),
  FOREIGN KEY (`product_id`) REFERENCES `Product` (`product_id`)
) COMMENT='[물류] 발주 상세 테이블';
```

#### [T-20] 테이블명: Outbound (출고)

- 발주 승인 후 창고에서 물품이 나가는 출고 작업의 정보를 관리함

| 컬럼명(영문)         | 컬럼명(한글) | 타입          | 제약 조건    | 설명              |
|-----------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| outbound_id     | 출고 ID   | BIGINT      | PK       | 출고 작업 고유 번호     |
| outbound_status | 출고 상태   | VARCHAR(20) | NOT NULL | ExportStatus 참고 |
| outbound_date   | 출고 일시   | DATETIME    | NOT NULL | 실제 출고가 완료된 시간   |
| order_id        | 발주 ID   | BIGINT      | FK       | 대상 발주서 참조       |

```
CREATE TABLE `Outbound` (
  `outbound_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '출고 ID',
  `order_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '발주 ID',
  `outbound_status` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '출고 상태',
  `outbound_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '출고 일시',
```

```

    `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
    `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
    `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
    `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',
    PRIMARY KEY (`outbound_id`),
    FOREIGN KEY (`order_id`) REFERENCES `Order` (`order_id`)
) COMMENT='[물류] 출고 마스터 테이블';

```

#### [T-21] 테이블명: OutboundItem (출고 상세)

- 실제 피킹된 개별 재고를 기록함
- 이 테이블을 통해 어떤 로트 번호의 제품이 어느 점포로 나갔는지 추적할 수 있음
- 실제 피킹된 재고의 상세 정보(로트, 섹션 등)를 기록하여 추적성을 확보

| 컬럼명(영문)          | 컬럼명(한글)  | 타입     | 제약 조건    | 설명               |
|------------------|----------|--------|----------|------------------|
| outbound_item_id | 출고 내역 ID | BIGINT | PK       | 출고 상세 내역 고유 ID   |
| quantity         | 출고 수량    | INT    | NOT NULL |                  |
| outbound_id      | 출고 ID    | BIGINT | FK       | Export 테이블 참조    |
| order_item_id    | 발주 상세 ID | BIGINT | FK       | 원본 발주 항목 참조      |
| product_id       | 상품 ID    | BIGINT | FK       | 출고된 상품 마스터 ID    |
| lot_id           | 로트 ID    | BIGINT | FK       | 출고된 제품의 제조 로트 ID |
| section_id       | 섹션 ID    | BIGINT | FK       | 피킹이 이루어진 섹션 ID   |

```

CREATE TABLE `OutboundItem` (
  `outbound_item_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '출고 내역 ID',
  `outbound_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '출고 ID',
  `order_item_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '발주 상세 ID',
  `product_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '상품 ID',
  `lot_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '로트 ID',
  `section_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '섹션 ID',
  `quantity` INT NOT NULL COMMENT '출고 수량',

  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',

  PRIMARY KEY (`outbound_item_id`),
  CONSTRAINT `FK_OUTBOUND_ITEM_OUTBOUND` FOREIGN KEY (`outbound_id`) REFERENCES `Outbound` (`outbound_id`),
  CONSTRAINT `FK_OUTBOUND_ITEM_ORDER_ITEM` FOREIGN KEY (`order_item_id`) REFERENCES `Order_Detail` (`order_detail_id`),
  CONSTRAINT `FK_OUTBOUND_ITEM_PRODUCT` FOREIGN KEY (`product_id`) REFERENCES `Product` (`product_id`),
  CONSTRAINT `FK_OUTBOUND_ITEM_LOT` FOREIGN KEY (`lot_id`) REFERENCES `Lot` (`lot_id`),
  CONSTRAINT `FK_OUTBOUND_ITEM_SECTION` FOREIGN KEY (`section_id`) REFERENCES `Section` (`section_id`)
) COMMENT='[물류] 출고 상세 내역 테이블';

```

### 3.6 참고 작업

#### [T-22] 테이블명: StockTransfer (재고 이동)

| 컬럼명(영문)           | 컬럼명(한글)  | 타입          | 제약 조건    | 설명              |
|-------------------|----------|-------------|----------|-----------------|
| transfer_id       | 이동 ID    | BIGINT      | PK       |                 |
| request_date      | 요청 일시    | DATETIME    | NOT NULL |                 |
| status            | 이동 상태    | VARCHAR(20) | NOT NULL | 요청, 승인, 이동중, 완료 |
| from_warehouse_id | 출발 창고 ID | BIGINT      | FK       | 재고가 나가는 창고      |

| 컬럼명(영문)         | 컬럼명(한글)  | 타입     | 제약 조건 | 설명          |
|-----------------|----------|--------|-------|-------------|
| to_warehouse_id | 도착 창고 ID | BIGINT | FK    | 재고가 들어오는 창고 |

```
CREATE TABLE `StockTransfer` (
  `transfer_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '이동 ID',
  `from_warehouse_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '출발 창고 ID',
  `to_warehouse_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '도착 창고 ID',
  `request_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '요청 일시',
  `status` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '이동 상태',

  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',
  PRIMARY KEY (`transfer_id`),
  FOREIGN KEY (`from_warehouse_id`) REFERENCES `Warehouse` (`warehouse_id`),
  FOREIGN KEY (`to_warehouse_id`) REFERENCES `Warehouse` (`warehouse_id`)
) COMMENT='[물류] 창고 간 재고 이동 테이블';
```

#### [T-23] 테이블명: StockTransferItem (재고 이동 상세)

- 실제로 이동하는 개별 재고 개체들을 관리함

| 컬럼명(영문)          | 컬럼명(한글)  | 타입     | 제약 조건    | 설명                   |
|------------------|----------|--------|----------|----------------------|
| transfer_item_id | 이동 상세 ID | BIGINT | PK       |                      |
| quantity         | 이동 수량    | INT    | NOT NULL |                      |
| transfer_id      | 이동 ID    | BIGINT | FK       | StockTransfer 테이블 참조 |
| inventory_id     | 재고 ID    | BIGINT | FK       | 이동 대상 재고 개체 참조       |

```
CREATE TABLE `StockTransferItem` (
  `transfer_item_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '이동 상세 ID',
  `transfer_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '이동 ID',
  `inventory_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '재고 ID',
  `quantity` INT NOT NULL COMMENT '이동 수량',

  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',
  PRIMARY KEY (`transfer_item_id`),
  CONSTRAINT `FK_STITEM_TRANSFER` FOREIGN KEY (`transfer_id`) REFERENCES `StockTransfer` (`transfer_id`),
  CONSTRAINT `FK_STITEM_INVENTORY` FOREIGN KEY (`inventory_id`) REFERENCES `Inventory` (`inventory_id`)
) COMMENT='[물류] 창고 간 재고 이동 상세 테이블';
```

### 3.7 품질 및 사후 관리

#### [T-24] 테이블명: Return (반품)

- 점주가 신청한 파손/불량 상품의 회수 및 검수 이력을 관리함.

| 컬럼명(영문)      | 컬럼명(한글) | 타입          | 제약 조건    | 설명                                      |
|--------------|---------|-------------|----------|-----------------------------------------|
| return_id    | 반품 ID   | BIGINT      | PK       | 반품 고유 번호                                |
| return_date  | 반품 신청일  | DATETIME    | NULL     | 점주가 시스템에 반품을 신청한 날짜                     |
| reason       | 반품 사유   | TEXT        | NOT NULL | 파손, 불량, 오배송 등 상세 사유                     |
| status       | 반품 상태   | VARCHAR(20) | NOT NULL | PENDING, INSPECTING, APPROVED, REJECTED |
| warehouse_id | 창고 ID   | BIGINT      | FK       | 반품 물량이 도착할 목적지 창고                       |

| 컬럼명(영문)  | 컬럼명(한글) | 타입     | 제약 조건 | 설명         |
|----------|---------|--------|-------|------------|
| store_id | 가맹점 ID  | BIGINT | FK    | 반품을 신청한 점포 |

```
CREATE TABLE `Return` (
  `return_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '반품 ID',
  `store_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '가맹점 ID',
  `warehouse_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '회수 창고 ID',
  `return_date` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '반품 신청일',
  `reason` TEXT NOT NULL COMMENT '반품 사유',
  `status` VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PENDING' COMMENT 'PENDING, INSPECTING, APPROVED, REJECTED',

  -- 공통 컬럼
  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',

  PRIMARY KEY (`return_id`),
  CONSTRAINT `FK_RETURN_STORE` FOREIGN KEY (`store_id`) REFERENCES `Store` (`store_id`),
  CONSTRAINT `FK_RETURN_WAREHOUSE` FOREIGN KEY (`warehouse_id`) REFERENCES `Warehouse` (`warehouse_id`)
) COMMENT='[품질] 반품 마스터 테이블';
```

#### [T-25] 테이블명: ReturnItem (반품 상세)

| 컬럼명(영문)         | 컬럼명(한글)  | 타입     | 제약 조건    | 설명               |
|-----------------|----------|--------|----------|------------------|
| return_item_id  | 반품 상세 ID | BIGINT | PK       | 상세 내역 고유 번호      |
| return_quantity | 반품 수량    | INT    | NOT NULL | 회수된 실제 수량        |
| return_id       | 반품 ID    | BIGINT | FK       |                  |
| lot_id          | 로트 ID    | BIGINT | FK       | 반품된 제품의 제조 로트 번호 |
| product_id      | 상품 ID    | BIGINT | FK       | 반품된 상품 ID        |

```
CREATE TABLE `ReturnItem` (
  `return_item_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '반품 상세 ID',
  `return_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '반품 마스터 ID',
  `product_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '상품 ID',
  `lot_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '로트 ID',
  `quantity` INT NOT NULL COMMENT '반품 수량',

  -- 공통 컬럼
  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',

  PRIMARY KEY (`return_item_id`),
  CONSTRAINT `FK_RETURNITEM_RETURN` FOREIGN KEY (`return_id`) REFERENCES `Return` (`return_id`),
  CONSTRAINT `FK_RETURNITEM_PRODUCT` FOREIGN KEY (`product_id`) REFERENCES `Product` (`product_id`),
  CONSTRAINT `FK_RETURNITEM_LOT` FOREIGN KEY (`lot_id`) REFERENCES `Lot` (`lot_id`)
) COMMENT='[품질] 반품 상세 내역 테이블';
```

#### [T-26] 테이블명: Recall (리콜 관리)

- 특정 로트 번호에 결함이 발생했을 때 시스템 전체에서 해당 제품을 즉시 격리함
- 리콜 등록 시 해당 로트 번호의 모든 재고 상태를 **출고 금지** 로 자동 변경함

| 컬럼명(영문)           | 컬럼명(한글)  | 타입          | 제약 조건    | 설명                |
|-------------------|----------|-------------|----------|-------------------|
| recall_id         | 리콜 ID    | BIGINT      | PK       | 리콜 사건 고유 번호       |
| recall_reason     | 리콜 사유    | TEXT        | NOT NULL | 성분 결함 등 상세 사유     |
| recall_start_date | 리콜 시작일   | DATETIME    | NOT NULL | 리콜 명령이 내려진 시점     |
| status            | 리콜 상태    | VARCHAR(20) | NOT NULL | 진행중, 회수 완료, 철회 등  |
| member_id         | 등록자 ID   | BIGINT      | FK       | 리콜을 지시한 본사 관리자 ID |
| lot_id            | 대상 로트 번호 | BIGINT      | FK       | Lot 테이블 참조 ID     |

```
CREATE TABLE `Recall` (
  `recall_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '리콜 ID',
  `recall_reason` TEXT NOT NULL COMMENT '리콜 사유',
  `recall_start_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '리콜 시작일',
  `status` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '리콜 상태 (진행중, 종료 등)',
  `member_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '등록자 ID',
  `lot_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '대상 로트 번호',

  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',
  PRIMARY KEY (`recall_id`),
  FOREIGN KEY (`member_id`) REFERENCES `Member` (`member_id`),
  FOREIGN KEY (`lot_id`) REFERENCES `Lot` (`lot_id`)
) COMMENT='[품질] 리콜 관리 테이블';
```

#### [T-27] 테이블명: Disposal (폐기 관리)

- 유통기한 경과, 파손, 리콜 등으로 인해 가용 불가능한 재고의 최종 처리 내역을 기록함
- 실제 물리적 폐기 완료 후 시스템 재고에서 제거하기 위한 근거로 사용됨

| 컬럼명(영문)       | 컬럼명(한글) | 타입          | 제약 조건    | 설명                             |
|---------------|---------|-------------|----------|--------------------------------|
| disposal_id   | 폐기 ID   | BIGINT      | PK       | 폐기 처리 고유 번호                    |
| disposal_date | 폐기 확정일  | DATETIME    | NOT NULL | 창고에서 실제 폐기 처리가 완료된 날짜          |
| reason        | 폐기 사유   | VARCHAR(50) | NOT NULL | 유통기한 경과, 검수 불합격, 리콜 등          |
| status        | 폐기 상태   | VARCHAR(20) | NOT NULL | REQUESTED, COMPLETED, CANCELED |
| warehouse_id  | 창고 ID   | BIGINT      | FK       | 폐기 처리가 발생한 창고                  |

```
CREATE TABLE `Disposal` (
  `disposal_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '폐기 ID',
  `disposal_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '폐기 확정일',
  `reason` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '폐기 사유',
  `status` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '폐기 상태 (REQUESTED, COMPLETED, CANCELED)',
  `warehouse_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '폐기 처리가 발생한 창고',

  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',
  PRIMARY KEY (`disposal_id`),
  FOREIGN KEY (`warehouse_id`) REFERENCES `Warehouse` (`warehouse_id`),
  FOREIGN KEY (`member_id`) REFERENCES `Member` (`member_id`)
) COMMENT='[품질] 폐기 처리 테이블';
```

#### [T-28] 테이블명: DisposalItem (폐기 상세)

- 실제로 폐기되는 상품별 상세 정보를 기록



| 컬럼명(영문)          | 컬럼명(한글)  | 타입     | 제약 조건    | 설명                    |
|------------------|----------|--------|----------|-----------------------|
| disposal_item_id | 폐기 내역 ID | BIGINT | PK, AI   | 상세 내역 고유 번호           |
| quantity         | 폐기 수량    | INT    | NOT NULL | 실제 폐기된 수량             |
| disposal_id      | 폐기 ID    | BIGINT | FK       | Disposal 마스터 참조       |
| product_id       | 상품 ID    | BIGINT | FK       | 폐기 대상 상품 ID (SKU 통합본) |
| lot_id           | 로트 ID    | BIGINT | FK       | 폐기되는 제품의 로트 정보        |

```
CREATE TABLE `DisposalItem` (
  `disposal_item_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '폐기 상세 ID',
  `disposal_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '폐기 ID',
  `product_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '상품 ID',
  `lot_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '로트 ID',
  `quantity` INT NOT NULL COMMENT '폐기 수량',

  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',

  PRIMARY KEY (`disposal_item_id`),
  CONSTRAINT `FK_DISPOSALITEM_DISPOSAL` FOREIGN KEY (`disposal_id`) REFERENCES `Disposal` (`disposal_id`),
  CONSTRAINT `FK_DISPOSALITEM_PRODUCT` FOREIGN KEY (`product_id`) REFERENCES `Product` (`product_id`),
  CONSTRAINT `FK_DISPOSALITEM_LOT` FOREIGN KEY (`lot_id`) REFERENCES `Lot` (`lot_id`)
) COMMENT='[품질] 폐기 상세 내역 테이블';
```

## 4. 전체 테이블 생성문

### 4.1 사용자 및 조직

```
-- [T-01] Member (회원)
CREATE TABLE `Member` (
  `member_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '회원 ID',
  `login_id` VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE COMMENT '로그인 ID',
  `password` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '비밀번호',
  `role` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '권한 (ROLE_H0, ROLE_WM, ROLE_EM)',
  `member_name` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '이름',
  `email` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '이메일',
  `phone_number` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '전화번호',
  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',
  PRIMARY KEY (`member_id`)
) COMMENT='[사용자] 회원 정보 테이블';

-- [T-02] Store (가맹점)
CREATE TABLE `Store` (
  `store_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '가맹점 ID',
  `store_name` VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '점포명',
  `address` VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT '주소',
  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',
  PRIMARY KEY (`store_id`)
) COMMENT='[조직] 가맹점(점포) 정보 테이블';
```

```

-- [T-03] Warehouse (창고)
CREATE TABLE `Warehouse` (
  `warehouse_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '창고 ID',
  `warehouse_name` VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '창고명',
  `location_info` VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT '위치 정보',
  `target_temp` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '적정 온도 (10~25도)',
  `capacity` INT NOT NULL COMMENT '수용 한도',
  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정
일시',
  PRIMARY KEY (`warehouse_id`)
) COMMENT='[조직] 창고 정보 테이블';

-- [T-04] Section (섹션)
CREATE TABLE `Section` (
  `section_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '섹션 ID',
  `warehouse_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '소속 창고 ID',
  `section_code` VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE COMMENT '섹션 코드 (WH01-A-01)',
  `section_name` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '섹션 명칭',
  `section_type` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '구역 타입 (DOCKING, HIGH_ROT 등)',
  `rotation_type` VARCHAR(10) COMMENT '회전을 타입',
  `max_capacity` INT NOT NULL COMMENT '최대 수용 가능 수량',
  `current_capacity` INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '현재 수량',
  `temperature_type` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '온도 타입 (ROOM, COOL 등)',
  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수
정 일시',
  PRIMARY KEY (`section_id`),
  CONSTRAINT `FK_SECTION_WAREHOUSE` FOREIGN KEY (`warehouse_id`) REFERENCES `Warehouse` (`warehouse_id`)
) COMMENT='[조직] 창고 내 보관 구역 섹션 정보';

-- [T-05] Supplier (공급사)
CREATE TABLE `Supplier` (
  `supplier_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '공급사 ID',
  `supplier_name` VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '공급사명',
  `business_number` VARCHAR(20) UNIQUE COMMENT '사업자 번호',
  `manager_name` VARCHAR(50) COMMENT '담당자명',
  `phone` VARCHAR(20) COMMENT '전화번호',
  `email` VARCHAR(50) COMMENT '이메일',
  `address` VARCHAR(255) COMMENT '주소',
  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수
정 일시',
  PRIMARY KEY (`supplier_id`)
) COMMENT='[물류] 공급처(제조사) 정보 테이블';

-- [T-06] Member_Store (점주-점포 매핑)
CREATE TABLE `Member_Store` (
  `ms_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '매핑 ID',
  `member_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '점주 ID',
  `store_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '점포 ID',
  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일
시',
  PRIMARY KEY (`ms_id`),

```

```

        CONSTRAINT `FK_MS_MEMBER` FOREIGN KEY (`member_id`) REFERENCES `Member` (`member_id`),
        CONSTRAINT `FK_MS_STORE` FOREIGN KEY (`store_id`) REFERENCES `Store` (`store_id`)
    ) COMMENT='[조직] 점주-점포 매핑 테이블';

-- [T-07] Member_Warehouse (창고관리자-창고 매핑)
CREATE TABLE `Member_Warehouse` (
    `mw_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '매핑 ID',
    `member_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '창고관리자 ID',
    `warehouse_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '창고 ID',
    `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
    `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
    `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
    `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정
일시',
    PRIMARY KEY (`mw_id`),
    CONSTRAINT `FK_MW_MEMBER` FOREIGN KEY (`member_id`) REFERENCES `Member` (`member_id`),
    CONSTRAINT `FK_MW_WAREHOUSE` FOREIGN KEY (`warehouse_id`) REFERENCES `Warehouse` (`warehouse_id`
)
) COMMENT='[조직] 창고관리자-창고 매핑 테이블';

```

## 4.2 상품 관리

```

-- [T-08] Category (카테고리)
CREATE TABLE `Category` (
    `category_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '카테고리 ID',
    `category_code` CHAR(3) NOT NULL COMMENT '카테고리 코드 (SKN, CLE 등)',
    `category_name` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '카테고리명',
    `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
    `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
    `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
    `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정
일시',
    PRIMARY KEY (`category_id`)
) COMMENT='[상품] 상품 카테고리 테이블';

-- [T-09] ProductType (상품 타입)
CREATE TABLE `ProductType` (
    `type_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '타입 ID',
    `type_code` CHAR(3) NOT NULL COMMENT '타입 코드 (SER, TON 등)',
    `type_name` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '타입명',
    `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
    `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
    `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
    `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일
시',
    PRIMARY KEY (`type_id`)
) COMMENT='[상품] 상품 타입 테이블';

-- [T-10] Product (상품 마스터)
CREATE TABLE `Product` (
    `product_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '상품 ID',
    `sku_code` VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE COMMENT 'SKU 코드',
    `product_name` VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '상품명',
    `brand_name` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '브랜드명',
    `product_price` INT NOT NULL COMMENT '가격',
    `temperature_type` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '온도 타입',
    `type_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '타입 ID',
    `category_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '카테고리 ID',
    `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
    `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
    `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
    `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수
정 일시',
    PRIMARY KEY (`product_id`),

```

```

        CONSTRAINT `FK_PRODUCT_TYPE` FOREIGN KEY (`type_id`) REFERENCES `ProductType` (`type_id`),
        CONSTRAINT `FK_PRODUCT_CATEGORY` FOREIGN KEY (`category_id`) REFERENCES `Category` (`category_id`
    )
) COMMENT='[상품] 상품 통합 마스터 테이블';

-- [T-11] ProductInfo (상품 상세 정보)
CREATE TABLE `ProductInfo` (
    `product_info_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '정보 ID',
    `product_id` BIGINT NOT NULL UNIQUE COMMENT '상품 ID (1:1 매핑)',
    `skin_type` VARCHAR(50) COMMENT '피부 타입',
    `function_type` VARCHAR(100) COMMENT '기능성 타입',
    `volume` INT NOT NULL COMMENT '용량 수치',
    `unit` VARCHAR(10) NOT NULL COMMENT '용량 단위',
    `ingredients` TEXT COMMENT '전성분',
    `cautions` TEXT COMMENT '주의사항',
    `storage_condition` VARCHAR(255) COMMENT '보관 조건',
    `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
    `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
    `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
    `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종
수정 일시',
    PRIMARY KEY (`product_info_id`),
    CONSTRAINT `FK_PRODUCTINFO_PRODUCT` FOREIGN KEY (`product_id`) REFERENCES `Product` (`product_id`
)
) COMMENT='[상품] 화장품 상세 속성 정보 테이블';

```

#### 4.3 재고

```

-- [T-12] Lot (로트)
CREATE TABLE `Lot` (
    `lot_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '로트 ID',
    `lot_number` VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE COMMENT '로트 번호',
    `product_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '상품 ID (FK)',
    `manufacturing_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '제조일자',
    `expiration_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '유통기한',
    `status` VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'AVAILABLE' COMMENT '상태 (AVAILABLE, HOLD 등)',
    `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
    `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
    `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
    `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종
수정 일시',
    PRIMARY KEY (`lot_id`),
    CONSTRAINT `FK_LOT_PRODUCT` FOREIGN KEY (`product_id`) REFERENCES `Product` (`product_id`)
) COMMENT='[재고] 로트 관리 테이블';

-- [T-13] Inventory (재고)
CREATE TABLE `Inventory` (
    `inventory_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '재고 ID',
    `product_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '상품 ID',
    `lot_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '로트 ID',
    `section_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '보관 섹션 ID',
    `warehouse_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '창고 ID',
    `quantity` INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '현재 총 수량',
    `available_quantity` INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '출고 가능 수량',
    `alloc_status` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '할당 상태 (AVAILABLE, ALLOCATED 등)',
    `quality_status` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '품질 상태 (NORMAL, HOLD 등)',
    `loc_status` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '위치 상태 (STORED, MOVING 등)',
    `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
    `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
    `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
    `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종
수정 일시',
    PRIMARY KEY (`inventory_id`),
    UNIQUE KEY `UK_INVENTORY_UNIT` (`product_id`, `lot_id`, `section_id`),

```

```

CONSTRAINT `FK_INVENTORY_PRODUCT` FOREIGN KEY (`product_id`) REFERENCES `Product` (`product_id`
`),
CONSTRAINT `FK_INVENTORY_LOT` FOREIGN KEY (`lot_id`) REFERENCES `Lot` (`lot_id`),
CONSTRAINT `FK_INVENTORY_SECTION` FOREIGN KEY (`section_id`) REFERENCES `Section` (`section_id`
`),
CONSTRAINT `FK_INVENTORY_WAREHOUSE` FOREIGN KEY (`warehouse_id`) REFERENCES `Warehouse` (`wareho
use_id`)
) COMMENT='[재고] 실시간 수량 관리 테이블';

-- [T-14] InventoryTransaction (재고 수불 이력)
CREATE TABLE `InventoryTransaction` (
`transaction_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '이력 ID',
`inventory_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '재고 ID',
`transaction_type` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT 'INBOUND, OUTBOUND, RETURN 등',
`transaction_qty` INT NOT NULL COMMENT '변동 수량 (+/-)',
`balance_qty` INT NOT NULL COMMENT '변동 후 잔고',
`reference_id` BIGINT COMMENT '참조 전표 ID',
`prev_status_set` VARCHAR(100) COMMENT '변경 전 상태',
`curr_status_set` VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '변경 후 상태',
`change_reason` VARCHAR(255) COMMENT '변경 사유',
`member_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '작업자 ID',
`created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
`created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
`updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
`updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수
정 일시',
PRIMARY KEY (`transaction_id`),
CONSTRAINT `FK_TRX_INVENTORY` FOREIGN KEY (`inventory_id`) REFERENCES `Inventory` (`inventory_id`
`),
CONSTRAINT `FK_TRX_MEMBER` FOREIGN KEY (`member_id`) REFERENCES `Member` (`member_id`)
) COMMENT='[재고] 재고 수량 및 상태 변경 이력 테이블';

```

#### 4.4 입고 관리

```

-- [T-15] Inbound (입고)
CREATE TABLE `Inbound` (
`inbound_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '입고 ID',
`warehouse_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '창고 ID',
`supplier_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '공급자 ID',
`status` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '입고 상태',
`inbound_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '입고일',
`memo` TEXT COMMENT '입고 관련 특이사항',
`created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
`created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
`updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
`updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정
일시',
PRIMARY KEY (`inbound_id`),
CONSTRAINT `FK_INBOUND_WAREHOUSE` FOREIGN KEY (`warehouse_id`) REFERENCES `Warehouse` (`warehous
e_id`),
CONSTRAINT `FK_INBOUND_SUPPLIER` FOREIGN KEY (`supplier_id`) REFERENCES `Supplier` (`supplier_id`
`)
) COMMENT='[물류] 입고 마스터 테이블';

-- [T-16] InboundItem (입고 상세)
CREATE TABLE `InboundItem` (
`inbound_item_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '입고 상세 ID',
`inbound_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '입고 마스터 ID',
`product_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '상품 ID',
`lot_id` BIGINT COMMENT '생성된 로트 ID',
`section_id` BIGINT COMMENT '적재 섹션 ID',
`quantity` INT NOT NULL COMMENT '입고 수량',
`manufacture_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '제조일자',
`expiration_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '유통기한',

```

```

`inspection_status` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '검수 상태',
`created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
`created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
`updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
`updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종
수정 일시',
PRIMARY KEY (`inbound_item_id`),
CONSTRAINT `FK_INBOUNDITEM_INBOUND` FOREIGN KEY (`inbound_id`) REFERENCES `Inbound` (`inbound_id`
),
CONSTRAINT `FK_INBOUNDITEM_PRODUCT` FOREIGN KEY (`product_id`) REFERENCES `Product` (`product_id`
),
CONSTRAINT `FK_INBOUNDITEM_LOT` FOREIGN KEY (`lot_id`) REFERENCES `Lot` (`lot_id`),
CONSTRAINT `FK_INBOUNDITEM_SECTION` FOREIGN KEY (`section_id`) REFERENCES `Section` (`section_id`
)
) COMMENT='[물류] 입고 상세 내역 테이블';

-- [T-17] QualityInspection (품질 검사)
CREATE TABLE `QualityInspection` (
`inspection_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '검사 ID',
`inbound_item_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '입고 내역 ID',
`lot_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '로트 ID',
`inspection_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '검사 일시',
`inspector_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '검사자 ID',
`result` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '검사 결과 (PASS, FAIL, HOLD)',
`defect_reason` VARCHAR(50) COMMENT '불량 사유',
`memo` TEXT COMMENT '특이사항 메모',
`created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
`created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
`updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
`updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수
정 일시',
PRIMARY KEY (`inspection_id`),
CONSTRAINT `FK_QUALITY_INBOUNDITEM` FOREIGN KEY (`inbound_item_id`) REFERENCES `InboundItem` (`i
nbound_item_id`),
CONSTRAINT `FK_QUALITY_LOT` FOREIGN KEY (`lot_id`) REFERENCES `Lot` (`lot_id`),
CONSTRAINT `FK_QUALITY_INSPECTOR` FOREIGN KEY (`inspector_id`) REFERENCES `Member` (`member_id`
) COMMENT='[품질] 입고 품질 검사 기록 테이블';

```

#### 4.5 출고 관리

```

-- [T-18] Order (발주)
CREATE TABLE `Order` (
`order_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '발주 ID',
`store_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '가맹점 ID',
`assigned_wh_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '배정 창고 ID',
`order_status` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '발주 상태',
`order_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '발주 일시',
`created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
`created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
`updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
`updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정
일시',
PRIMARY KEY (`order_id`),
CONSTRAINT `FK_ORDER_STORE` FOREIGN KEY (`store_id`) REFERENCES `Store` (`store_id`),
CONSTRAINT `FK_ORDER_WAREHOUSE` FOREIGN KEY (`assigned_wh_id`) REFERENCES `Warehouse` (`warehous
e_id`)
) COMMENT='[물류] 발주 마스터 테이블';

-- [T-19] OrderItem (발주 상세)
CREATE TABLE `OrderItem` (
`order_item_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '발주 상세 ID',
`order_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '발주 ID',
`product_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '상품 ID',
`quantity` INT NOT NULL COMMENT '발주 수량',

```

```

        `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
        `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
        `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
        `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정
일시',
        PRIMARY KEY (`order_item_id`),
        CONSTRAINT `FK_ORDERITEM_ORDER` FOREIGN KEY (`order_id`) REFERENCES `Order` (`order_id`),
        CONSTRAINT `FK_ORDERITEM_PRODUCT` FOREIGN KEY (`product_id`) REFERENCES `Product` (`product_id`)
    ) COMMENT='[물류] 발주 상세 내역 테이블';

-- [T-20] Outbound (출고)
CREATE TABLE `Outbound` (
    `outbound_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '출고 ID',
    `order_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '발주 ID',
    `outbound_status` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '출고 상태',
    `outbound_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '출고 일시',
    `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
    `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
    `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
    `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수
정 일시',
    PRIMARY KEY (`outbound_id`),
    CONSTRAINT `FK_OUTBOUND_ORDERS` FOREIGN KEY (`order_id`) REFERENCES `Order` (`order_id`)
) COMMENT='[물류] 출고 마스터 테이블';

-- [T-21] OutboundItem (출고 상세)
CREATE TABLE `OutboundItem` (
    `outbound_item_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '출고 상세 ID',
    `outbound_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '출고 ID',
    `order_item_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '발주 상세 ID',
    `product_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '상품 ID',
    `lot_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '로트 ID',
    `section_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '섹션 ID',
    `quantity` INT NOT NULL COMMENT '출고 수량',
    `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
    `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
    `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
    `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수
정 일시',
    PRIMARY KEY (`outbound_item_id`),
    CONSTRAINT `FK_OUTBOUNDITEM_OUTBOUND` FOREIGN KEY (`outbound_id`) REFERENCES `Outbound` (`outbou
nd_id`),
    CONSTRAINT `FK_OUTBOUNDITEM_ORDERITEM` FOREIGN KEY (`order_item_id`) REFERENCES `OrderItem` (`or
der_item_id`),
    CONSTRAINT `FK_OUTBOUNDITEM_PRODUCT` FOREIGN KEY (`product_id`) REFERENCES `Product` (`product_i
d`),
    CONSTRAINT `FK_OUTBOUNDITEM_LOT` FOREIGN KEY (`lot_id`) REFERENCES `Lot` (`lot_id`),
    CONSTRAINT `FK_OUTBOUNDITEM_SECTION` FOREIGN KEY (`section_id`) REFERENCES `Section` (`section_i
d`)
) COMMENT='[물류] 출고 상세 내역 테이블';

```

#### 4.6 참고 작업

```

-- [T-22] StockTransfer (재고 이동)
CREATE TABLE `StockTransfer` (
    `transfer_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '이동 ID',
    `from_warehouse_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '출발 창고 ID',
    `to_warehouse_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '도착 창고 ID',
    `request_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '요청 일시',
    `status` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '이동 상태',
    `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
    `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
    `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
    `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종

```



```

수정 일시',
    PRIMARY KEY (`transfer_id`),
    CONSTRAINT `FK_ST_FROM_WH` FOREIGN KEY (`from_warehouse_id`) REFERENCES `Warehouse` (`warehouse_id`),
    CONSTRAINT `FK_ST_TO_WH` FOREIGN KEY (`to_warehouse_id`) REFERENCES `Warehouse` (`warehouse_id`)
) COMMENT='[물류] 창고 간 재고 이동 마스터 테이블';

-- [T-23] StockTransferItem (재고 이동 상세)
CREATE TABLE `StockTransferItem` (
    `transfer_item_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '이동 상세 ID',
    `transfer_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '이동 ID',
    `inventory_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '재고 ID',
    `quantity` INT NOT NULL COMMENT '이동 수량',
    `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
    `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
    `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
    `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',
    PRIMARY KEY (`transfer_item_id`),
    CONSTRAINT `FK_STITEM_TRANSFER` FOREIGN KEY (`transfer_id`) REFERENCES `StockTransfer` (`transfer_id`),
    CONSTRAINT `FK_STITEM_INVENTORY` FOREIGN KEY (`inventory_id`) REFERENCES `Inventory` (`inventory_id`)
) COMMENT='[물류] 창고 간 재고 이동 상세 테이블';

```

#### 4.7 품질 및 사후 관리

```

-- [T-24] Return (반품)
CREATE TABLE `Return` (
    `return_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '반품 ID',
    `store_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '가맹점 ID',
    `warehouse_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '회수 창고 ID',
    `return_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '반품 신청일',
    `reason` TEXT NOT NULL COMMENT '반품 사유',
    `status` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '반품 상태',
    `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
    `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
    `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
    `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',
    PRIMARY KEY (`return_id`),
    CONSTRAINT `FK_RETURN_STORE` FOREIGN KEY (`store_id`) REFERENCES `Store` (`store_id`),
    CONSTRAINT `FK_RETURN_WAREHOUSE` FOREIGN KEY (`warehouse_id`) REFERENCES `Warehouse` (`warehouse_id`)
) COMMENT='[품질] 반품 마스터 테이블';

-- [T-25] ReturnItem (반품 상세)
CREATE TABLE `ReturnItem` (
    `return_item_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '반품 상세 ID',
    `return_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '반품 ID',
    `product_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '상품 ID',
    `lot_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '로트 ID',
    `quantity` INT NOT NULL COMMENT '반품 수량',
    `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
    `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
    `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
    `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',
    PRIMARY KEY (`return_item_id`),
    CONSTRAINT `FK_RETURNITEM_RETURN` FOREIGN KEY (`return_id`) REFERENCES `Return` (`return_id`),
    CONSTRAINT `FK_RETURNITEM_PRODUCT` FOREIGN KEY (`product_id`) REFERENCES `Product` (`product_id`),
    CONSTRAINT `FK_RETURNITEM_LOT` FOREIGN KEY (`lot_id`) REFERENCES `Lot` (`lot_id`)
) COMMENT='[품질] 반품 상세 내역 테이블';

```



```

-- [T-26] Recall (리콜)
CREATE TABLE `Recall` (
  `recall_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '리콜 ID',
  `recall_reason` TEXT NOT NULL COMMENT '리콜 사유',
  `recall_start_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '리콜 시작일',
  `status` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '리콜 상태',
  `member_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '등록자 ID',
  `lot_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '대상 로트 번호',
  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종
수정 일시',
  PRIMARY KEY (`recall_id`),
  CONSTRAINT `FK_RECALL_MEMBER` FOREIGN KEY (`member_id`) REFERENCES `Member` (`member_id`),
  CONSTRAINT `FK_RECALL_LOT` FOREIGN KEY (`lot_id`) REFERENCES `Lot` (`lot_id`)
) COMMENT='[품질] 리콜 관리 테이블';

-- [T-27] Disposal (폐기)
CREATE TABLE `Disposal` (
  `disposal_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '폐기 ID',
  `warehouse_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '창고 ID',
  `disposal_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '폐기 확정일',
  `reason` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '폐기 사유',
  `status` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '폐기 상태',
  `member_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '승인자 ID',
  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정
일시',
  PRIMARY KEY (`disposal_id`),
  CONSTRAINT `FK_DISPOSAL_WAREHOUSE` FOREIGN KEY (`warehouse_id`) REFERENCES `Warehouse` (`warehouse
se_id`),
  CONSTRAINT `FK_DISPOSAL_MEMBER` FOREIGN KEY (`member_id`) REFERENCES `Member` (`member_id`)
) COMMENT='[품질] 폐기 처리 마스터 테이블';

-- [T-28] DisposalItem (폐기 상세)
CREATE TABLE `DisposalItem` (
  `disposal_item_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '폐기 상세 ID',
  `disposal_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '폐기 ID',
  `product_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '상품 ID',
  `lot_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '로트 ID',
  `quantity` INT NOT NULL COMMENT '폐기 수량',
  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수
정 일시',
  PRIMARY KEY (`disposal_item_id`),
  CONSTRAINT `FK_DISPOSALITEM_DISPOSAL` FOREIGN KEY (`disposal_id`) REFERENCES `Disposal` (`dispos
al_id`),
  CONSTRAINT `FK_DISPOSALITEM_PRODUCT` FOREIGN KEY (`product_id`) REFERENCES `Product` (`product_i
d`),
  CONSTRAINT `FK_DISPOSALITEM_LOT` FOREIGN KEY (`lot_id`) REFERENCES `Lot` (`lot_id`)
) COMMENT='[품질] 폐기 상세 내역 테이블';

```